DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTÓNOMO CON ENERGÍA SOLAR PARA LA OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR IONIZACIÓN CAPACITIVA EN UN TRAPICHE PANELERO

PRESENTADO ANTE:
COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO E^3T

POR:
JHON FREDY LEON GARCIA
CODIGO: 2165543

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS
BUCARAMANGA
2025

Contenido

1.1. Planteamiento del Problema 4
1.2. Justificación del Problema 4
2. Propuesta de Proyecto 6
2.1. Objetivo General 6
2.2. Objetivos Específicos 6
2.3. Alcance 7
3. Metodología 8
3.1. Fase I. Empalme y contextualización (Semanas 1 – 2) 8
3.2. Fase II. Selección de componentes y pruebas preliminares (Semanas 3 – 8) 8
3.3. Fase III. Integración y pruebas intermedias (Semanas 9 – 16) 8
3.4. Fase IV. Implementación final y documentación (Semanas 17 – 24) 9
4. CRONOGRAMA 10

Ficha Técnica

Título del Proyecto	Diseño e Implementación de un Sistema Autónomo con Energía Solar para la Operación de una Planta de Tratamiento de Agua por Ionización Capacitiva en un Trapiche Panelero
Autores	Jhon Fredy León García Código Estudiantil: 2165543 E-mail institucional: jhon.leon4@correo.uis.edu.co E-mail personal: jfleong6@gmail.com
Director	Jaime Guillermo Barrero Pérez Filiación: Profesor planta UIS, Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones. E-mail: jbarrero@e3t.uis.edu.co
Codirector	Helver Crispiniano Alvarez Castro Filiación: Tutor de la práctica por parte de ACIV E-mail: helver.alvarez@hotmail.com E-mail: acingenieriavirtual@hotmail.com
Modalidad	Practica
Entidades interesadas	❖ Universidad Industrial de Santander ❖ Escuela de ingenierías Eléctrica, electrónica y Telecomunicaciones, E3T.
Duración	8 meses
Objetivo general	Diseñar e implementar un sistema autónomo con energía renovable basado en paneles solares para ejecutar y mantener activa, durante cuatro horas continuas y sin banco de baterías, una planta de tratamiento de agua por ionización capacitiva destinada a la reutilización agrícola en cultivos de caña panelera.
Resumen	El presente trabajo de grado se desarrolla en el marco de una problemática ambiental en un trapiche panelero, donde se desperdician aproximadamente 600 L diarios de agua. Con el fin de reutilizar este recurso en cultivos agrícolas, se propone el diseño e implementación de un sistema de tratamiento basado en ionización capacitiva y cavitación. El sistema se alimenta de energía solar fotovoltaica, garantizando operación autónoma durante cuatro horas sin necesidad de banco de baterías. El proyecto integra conocimientos de electrónica de potencia, automatización, energías renovables e instrumentación, aportando a la sostenibilidad en el sector agroindustrial de la caña panelera.

1. Planteamiento y Justificación del Problema

1.1. Planteamiento del Problema

En la producción panelera, uno de los principales desafíos ambientales es el desperdicio de agua durante los procesos de molienda y fabricación de panela. En un trapiche panelero, se identifica pérdidas de aproximadamente **600 litros diarios de agua**, la cual no podía reutilizarse en actividades agrícolas debido a la ausencia de un tratamiento adecuado.

Este recurso hídrico, al ser desechado directamente, representa una pérdida significativa para la sostenibilidad de la producción, además de incrementar el impacto ambiental del proceso panelero. La imposibilidad de reincorporar esta agua a los cultivos limita el aprovechamiento integral de los recursos y genera dependencia de fuentes externas de riego, afectando la eficiencia productiva.

Una solución viable es el tratamiento del agua mediante un proceso **cavitación**, técnica que permite la purificación de aguas residuales para su posterior reutilización agrícola (no potable para consumo humano). Sin embargo, este proceso requiere un sistema de **alimentación energética continua** que garantice la operación de un **cavitador y 2 bombas eléctricas** durante al menos cuatro horas.

Por tanto, surge la necesidad de **diseñar un sistema autónomo con energía renovable**, específicamente basado en **paneles solares fotovoltaicos**, que permita la operación confiable del tratamiento de agua sin recurrir a almacenamiento en baterías, asegurando sostenibilidad, eficiencia y reducción de costos operativos.

1.2. Justificación del Problema

La producción de panela en Colombia es una de las actividades agroindustriales más representativas del sector rural, pero también una de las que más presión ejercen sobre los recursos hídricos. En este contexto, el **uso eficiente y sostenible del agua** se convierte en una prioridad tanto ambiental como económica.

La reutilización de los **600 litros diarios de agua residual** generados en el trapiche tiene beneficios directos:

- **Ambientales**: disminuye el vertimiento de aguas no tratadas, reduce el impacto en fuentes hídricas locales y fomenta la economía circular en el agro.
- **Económicos**: reduce la dependencia de fuentes externas de agua para riego, optimiza el recurso hídrico en la producción de.
- **Tecnológicos**: fomenta la implementación de soluciones energéticas renovables y sostenibles en el sector panelero, abriendo camino a proyectos replicables en otras zonas rurales.

El enfoque de **energía solar fotovoltaica sin banco de baterías** ofrece ventajas clave frente a alternativas convencionales:

- Menor costo de implementación y mantenimiento.
- Mayor vida útil del sistema al eliminar elementos críticos como las baterías.
- Operación más amigable con el ambiente al evitar la disposición de baterías usadas.

Asimismo, el proyecto integra aspectos de la **ingeniería electrónica**, como el diseño de esquemas de automatización y control, la validación de potencia para equipos eléctricos, y la integración de energías renovables con procesos industriales, aportando a la formación profesional y al desarrollo tecnológico regional.

La implementación de un sistema autónomo de energía renovable para la operación de una planta de tratamiento de agua en un trapiche panelero es **pertinente, necesaria y de alto impacto social, económico y ambiental**, justificando plenamente el desarrollo de este trabajo de grado.

2. Propuesta de Proyecto

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema autónomo con energía renovable basado en paneles solares, capaz de mantener activa durante cuatro horas una planta de tratamiento de agua por ionización capacitiva y cavitación, destinada a la reutilización agrícola en cultivos de caña panelera, sin necesidad de banco de baterías.

2.2. Objetivos Específicos

- Empalmar con las actividades previamente desarrolladas en el proyecto, incorporando el análisis de los componentes seleccionados (inversor, sistema de control de bombas por nivel, entre otros).
- Integrar funcionamiento simultáneo de los tres motores principales del sistema: cavitador, bomba de flujo constante del cavitador y bomba de retorno.
- Validar técnicamente el funcionamiento de los paneles solares a través de inspección y pruebas iniciales.
- Apoyar en el diseño, ensamble y pruebas de la caja de automatización del sistema, participando en la integración de los motores y proponiendo mejoras para optimizar el control y la confiabilidad del sistema.
- Realizar pruebas y verificar el correcto funcionamiento del sistema autónomo durante cuatro horas de operación.
- Apoyar la elaboración de manuales técnicos y de usuario que permitan la correcta operación y mantenimiento del sistema por parte del personal del trapiche.

2.3. Alcance

El proyecto contempla el diseño, construcción e implementación de un sistema de energía renovable con paneles solares fotovoltaicos que alimenta una planta de tratamiento de agua residual proveniente de un trapiche panelero.

El sistema de tratamiento se compone de dos etapas:

1. Pre-purificación natural: mediante el uso de plantas, siguiendo experiencias de un proyecto de grado anterior de la Universidad Industrial de Santander, que reduce sólidos, materia orgánica y contaminantes primarios.
2. Purificación avanzada: a través de cavitación, lo cual mejora la calidad del agua y permite su reutilización en el riego de cultivos de caña.

El proyecto incluye:

- Diseño eléctrico y electrónico del sistema autónomo (paneles, inversor, control y automatización).
- Dimensionamiento de la potencia para el funcionamiento de los tres motores.
- Construcción y prueba de la caja de automatización.
- Instalación del sistema en el trapiche, con pruebas de desempeño en condiciones reales.
- Elaboración de documentación técnica y manuales de operación.

No se contempla dentro del alcance:

- Escalamiento del sistema a plantas de mayor capacidad sin un rediseño previo.
- Certificaciones oficiales de agua potable, dado que el destino del agua tratada es únicamente agrícola.

3. Metodología

El proyecto se desarrolló en **cuatro fases principales**, distribuidas a lo largo de seis meses de práctica, con actividades progresivas de integración, pruebas y validación del sistema.

3.1. Fase I. Empalme y contextualización (Semanas 1 – 2)

- Acoplamiento y vinculación al proyecto en curso.
- Estudio del contexto y problemática.
- Revisión de antecedentes del proyecto y lineamientos definidos por el equipo de trabajo.
- Reuniones preliminares con la ingeniera responsable para comprender el estado de avance y los componentes seleccionados.

3.2. Fase II. Selección de componentes y pruebas preliminares (Semanas 3 – 8)

- Participación en reuniones técnicas para la selección y confirmación de componentes (paneles solares, cableado, inversor, protecciones).
- Recepción y revisión técnica de los paneles solares.
- Ensamble inicial de la caja de automatización, con apoyo en integración de motores y aportes de mejora.
- Pruebas unitarias de cada motor (cavitador, bomba de flujo constante, bomba de retorno).
- Prueba autónoma del sistema de paneles solares.

3.3. Fase III. Integración y pruebas intermedias (Semanas 9 – 16)

- Integración de los paneles solares con la caja de automatización en un sistema de prueba.
- Validación de operación continua de los motores bajo condiciones controladas.
- Preparación y ejecución de una prueba de avance para **Sennova MiCiencias**, evento en el cual se socializaron los resultados intermedios.

.

3.4. Fase IV. Implementación final y documentación (Semanas 17 – 24)

- Traslado de infraestructura (paneles solares, caja de automatización, cableado, protecciones y accesorios) al trapiche panelero.
- Instalación completa del sistema en sitio, con integración al cavitador y a las bombas.
- Ejecución de pruebas finales de radiación solar, autonomía y desempeño durante cuatro horas de operación.
- Elaboración de **manual de usuario** y **manual técnico de operación y mantenimiento**, entregados al personal del trapiche.
- Presentación final del proyecto.

4. CRONOGRAMA

Fase / Actividad	SEMANAS															
	1		2		3		4		5		6		7		8	
Fase I. Empalme y contextualización																
Acoplamiento y vinculación al proyecto en curso																
Estudio del contexto y problemática																
Revisión de antecedentes y lineamientos del proyecto																
Reuniones preliminares con la ingeniera responsable																
Fase II. Selección de componentes y pruebas preliminares																
Selección y confirmación de componentes																
Recepción y revisión técnica de paneles solares																
Ensamble inicial de la caja de automatización																
Pruebas unitarias de motores.																
Prueba autónoma de paneles solares																

Fase / Actividad	SEMANAS															
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fase III. Integración y pruebas intermedias																
Integración de paneles con caja de automatización																
Validación de operación continua bajo condiciones controladas																
Preparación y ejecución de prueba de avance (Sennova – MiCiencias)																
Ajustes en cableado y distribución de paneles																
Fase IV. Implementación final y documentación																
Traslado de infraestructura al trapiche panelero																
Instalación completa del sistema en sitio																
Pruebas finales de radiación solar, autonomía y desempeño																
Elaboración de manuales técnicos y de usuario																
Presentación final del proyecto																